

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

TIME SERIES ANALYSIS

FROM ZERO TO HERO

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ' — ΤΕΛΙΚΟ

Presentation Mode · Exam Mode · Cheat Sheet

Μέρη 27–29 — ολοκλήρωση του προγράμματος
Συνοδεύεται από παρουσίαση 38 διαφανειών (.pptx)
Περιλαμβάνει απαντήσεις ελέγχου Τεύχους Ε'
Αύγουστος 2026

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ — Έλεγχος κατανόησης Τεύχους Ε΄

1. Jarque-Bera $p=0,002$ · Ljung-Box $p=0,45$.

Ναι, το μοντέλο είναι χρησιμοποιήσιμο. Η κρίσιμη ιδιότητα — απουσία αυτοσυσχέτισης — ικανοποιείται. Η μη κανονικότητα *δεν* επηρεάζει τις σημειακές προβλέψεις ούτε την αμεροληψία των εκτιμητών. Επηρεάζει μόνο τα *παραμετρικά* διαστήματα πρόβλεψης, που θα είναι λάθος βαθμονομημένα (συνήθως πολύ στενά, αν οι ουρές είναι παχιές). Λύση: bootstrap ή empirical intervals από το backtest.

2. Μέσος καταλοίπων +2,3% σε logs.

Σχεδόν βέβαια **back-transformation bias**. Η $\exp()$ της πρόβλεψης σε logs δίνει τη *διάμεσο*, όχι τον *μέσο* — συστηματική υποεκτίμηση, που εμφανίζεται ως θετικός μέσος καταλοίπων στην αρχική κλίμακα. Διόρθωση: $E[Y] \approx \exp(\hat{w}) \cdot (1 + \sigma^2/2)$. Δευτερεύουσα πιθανότητα: παραλειφθείσα σταθερά ή τάση.

3. Γιατί 95% → 70-85% πραγματική κάλυψη.

Ο τύπος $\hat{y} \pm z \cdot \hat{\sigma}$ λαμβάνει υπόψη μόνο τη διακύμανση των τυχαίων σφαλμάτων. Αγνοεί: (1) την **αβεβαιότητα των παραμέτρων** — τα $\hat{\phi}$, $\hat{\theta}$ είναι εκτιμήσεις· (2) την **αβεβαιότητα του μοντέλου** — η επιλογή της δομής μπορεί να ήταν λάθος· (3) τις **δομικές αλλαγές** — υποθέτει ότι το μέλλον μοιάζει με το παρελθόν· (4) την αβεβαιότητα τυχόν προβλεπόμενων X .

4. 800 κωδικοί, 550 με $ADI > 2$.

Διαδρομή: Σκοπός = πρόβλεψη → Βήμα 1: *τμηματοποίηση με ταξινόμηση SBC*. Οι ~550 intermittent/lumpy → **SBA** (ή TSB για κωδικούς σε φάση απόσυρσης). Οι υπόλοιποι ~250 smooth/erratic → Βήμα 2: επειδή είναι πολλές ομοειδείς σειρές, **global LightGBM** με ID, κατηγορία και ημερολογιακά χαρακτηριστικά, *μαζί* με seasonal naive baseline ανά κωδικό. Αξιολόγηση: MASE συνολικά και ανά τμήμα· για τους intermittent, service level. Δεν υπάρχει ένα μοντέλο για όλους — η *τμηματοποίηση* είναι η απόφαση.

5. 40 τριμηνιαίες, δύο $I(1)$ με συνολοκλήρωση, στόχος πρόβλεψη.

ARDL σε μορφή ECM. Γιατί όχι VECM: με μόλις 40 παρατηρήσεις, το Johansen έχει κακή συμπεριφορά σε μικρά δείγματα και το VECM καταναλώνει πολλές παραμέτρους (2 εξισώσεις $\times$ lags). Το ARDL είναι πιο οικονομικό, δουλεύει καλά σε μικρά δείγματα, δίνει την ίδια μακροχρόνια πληροφορία, και επειδή ο στόχος είναι πρόβλεψη ενός Y — όχι ανάλυση αμοιβαίας δυναμικής — η ασυμμετρική μορφή είναι επαρκής. Και οπωσδήποτε: *baselines*.

6. Χωριστή πρόβλεψη όγκου και τιμής.

Λόγοι: (α) Η τιμή μεταβάλλεται με **διοικητικές αποφάσεις** — άλματα, όχι στατιστική δυναμική· η ανάμειξή της με τον ομαλό όγκο μολύνει και τα δύο. (β) Επιτρέπει **σεναριακή ανάλυση** στην τιμή (τι γίνεται αν ανατιμολογηθεί;) που είναι ακριβώς το ερώτημα πολιτικής. *Μειονέκτημα*: τα σφάλματα των δύο συνιστωσών **πολλαπλασιάζονται**, και η αβεβαιότητα του γινομένου είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των επιμέρους — χρειάζεται προσομοίωση για σωστά διαστήματα.

7. Ημερομηνία ανακοίνωσης αντί εφαρμογής.

Αν η αγορά αντέδρασε από την ανακοίνωση (αποθεματοποίηση, εσπευσμένη συνταγογράφηση πριν την αλλαγή), τότε οι τρεις μήνες Μαρ-Μαΐ 2022 περιέχουν ήδη επίδραση. Χρησιμοποιώντας την ημερομηνία εφαρμογής, αυτοί οι μήνες κατατάσσονται στην περίοδο «πριν» και **μολύνουν την εκτίμηση της βασικής τάσης** — τυπικά προς την κατεύθυνση της *υποεκτίμησης* της πραγματικής επίδρασης (αν υπήρξε προ-αγορά που ανέβασε τεχνητά το «πριν») ή υπερεκτίμησης, ανάλογα με το πρόσημο της αντίδρασης. Είτε έτσι είτε αλλιώς, το β_2 γίνεται μεροληπτικό.

8. Ελαστικότητα 0,74-0,89 σε policy brief.

Παρουσιάσε το ως **εύρημα ευρωστίας, όχι αδυναμίας**: «Η μακροχρόνια ελαστικότητα εκτιμάται σε 0,8 (εύρος 0,74-0,89 σε 15 εναλλακτικές προδιαγραφές). Το κρίσιμο συμπέρασμα — ότι η ελαστικότητα είναι *σαφώς μικρότερη της μονάδας* — ισχύει σε *όλες* τις εκδοχές.» Το μήνυμα δεν είναι ο αριθμός· είναι ότι η δαπάνη δεν ακολουθεί πλήρως τον πληθωρισμό, και αυτό είναι ανθεκτικό.

9. Γιατί κερδίζει το ensemble.

Τα σφάλματα των δύο μοντέλων δεν είναι τέλεια συσχετισμένα: το ETS σφάλλει σε διαφορετικές περιόδους από το SARIMA (διαφορετική δομή τάσης, διαφορετική μεταχείριση εποχικότητας). Ο μέσος όρος **αναιρεί μέρος των ανεξάρτητων συνιστωσών σφάλματος** ενώ διατηρεί το κοινό σήμα — η ίδια μαθηματική λογική με τη διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου. Επιπλέον, μειώνει τον κίνδυνο επιλογής λάθος μοντέλου, που είναι σοβαρός με 24 μόνο origins.

10. Ποια λάθη αποφεύγονται στο 26.4.

Τουλάχιστον οκτώ: **#4** (δομικές θραύσεις — COVID dummy, ημερολόγιο συγχυτών)· **#11** (διαγνωστικά καταλοίπων)· **#13** (αιτιακή διατύπωση με ρητούς περιορισμούς αντί για σύγκριση με Granger)· **#16** (καμία σιωπηρή διαγραφή — ρητά dummies)· **#18** (HAC standard errors για τα διαστήματα)· **#19** (αναφορά σωρευτικού μεγέθους επίδρασης, όχι μόνο p)· και επιπλέον το placebo test και το controlled σχέδιο που αντιμετωπίζουν την απειλή των ταυτόχρονων γεγονότων.

ΜΕΡΟΣ 27 — Presentation Mode

Η παρουσίαση παραδίδεται ως ξεχωριστό αρχείο `.pptx`, **38 διαφανειών**, με τα speaker notes ενσωματωμένα στο πεδίο σημειώσεων κάθε διαφάνειας (εκεί όπου τα διαβάζει ο ομιλητής, όχι σε ξεχωριστό έγγραφο).

Δομή και ροή

Ενότητα	Slides	Περιεχόμενο	Στόχος μάθησης
Εισαγωγή	1-3	Τίτλος · Γιατί έχει σημασία · Χάρτης διαδρομής	Πλαισίωση και προσδοκίες
BEGINNER	4-12	Τι είναι χρονοσειρά · Τύποι δεδομένων · Τάση/εποχικότητα/κύκλος/θόρυβος · Αυτοσυσχέτιση · Λευκός θόρυβος & random walk · Στασιμότητα · Αποσύνθεση · Τα 9 γραφήματα	Να «διαβάζει» οπτικά μια σειρά και να ονομάζει σωστά ό,τι βλέπει
INTERMEDIATE	13-22	ADF vs KPSS · Ο πίνακας συνδυασμού · Μετασχηματισμοί · ACF/PACF · Baselines · ETS · ARIMA/SARIMA · SARIMAX · Διαγνωστικά · Backtesting & MASE	Να επιλέγει, να εκτιμά και να επικυρώνει ένα μοντέλο πρόβλεψης
ADVANCED	23-30	Πολυμεταβλητά · Συνολοκλήρωση & VECM · Granger vs αιτιότητα · ITS · Δομικές θραύσεις · Ειδικές σειρές · ML/DL · Αβεβαιότητα	Να διακρίνει πρόβλεψη από αιτιότητα και να επιλέγει σχέδιο
REAL-WORLD	31-36	Case study ITS πολιτικής · Decision tree · Τα κορυφαία λάθη · Master checklist · Τα 10 ερωτήματα · Κλείσιμο	Να εκτελεί πλήρη ανάλυση αυτόνομα

Χάρτης διαφανειών

#	Τίτλος	Βασικό μήνυμα	Προτεινόμενο οπτικό
1	Time Series Analysis: Zero to Hero	Εξώφυλλο	Σκούρο φόντο, τυπογραφία
2	Γιατί οι χρονοσειρές είναι διαφορετικές	Η σειρά έχει σημασία· η ανεξαρτησία καταρρέει	Σύγκριση ανακατεμένων vs διατεταγμένων δεδομένων
3	Η διαδρομή	Beginner → Intermediate → Advanced → Real-world	Οριζόντιο timeline 4 σταθμών
4	Τι είναι χρονοσειρά	Μία πραγματοποίηση στοχαστικής διαδικασίας	Γραμμικό διάγραμμα σειράς
5	Τέσσερις τύποι δεδομένων	Λάθος τύπος → λάθος εργαλείο	Πλέγμα 2x2 με εικονίδια
6	Οι τέσσερις συνιστώσες	Τάση · Εποχικότητα · Κύκλος · Θόρυβος	Στοιβαγμένα πάνελ αποσύνθεσης
7	Εποχικότητα ≠ Κύκλος	Σταθερή vs μεταβλητή περίοδος	Δύο σειρές δίπλα-δίπλα
8	Αυτοσυσχέτιση	Το σήμερα θυμάται το χτες	Ραβδόγραμμα ACF με ζώνες
9	Λευκός θόρυβος & Random walk	Ο στόχος για τα κατάλοιπα· το benchmark για τις τιμές	Δύο σειρές + τα ACF τους
10	Στασιμότητα	Σταθερός μέσος, διακύμανση, δομή συσχέτισης	Στάσιμη vs μη στάσιμη
11	Προσθετικό ή πολλαπλασιαστικό;	Χοάνη → λογαριθμίζεις	Δύο σειρές με διαφορετικό εποχικό πλάτος
12	Τα 9 γραφήματα πριν από κάθε μοντέλο	Το μάτι πιάνει ό,τι κανένα τεστ δεν πιάνει	Πλέγμα 3x3 μικρογραφιών
13	ADF vs KPSS	Αντίθετες μηδενικές υποθέσεις	Δύο κάρτες αντιπαράθεσης
14	Ο πίνακας συνδυασμού	Τέσσερα σενάρια, τέσσερις ενέργειες	Πίνακας 2x2
15	Ψευδής παλινδρόμηση	Δύο random walks → $R^2=0,7$ και $p<0,001$	Στατιστικό callout «70-75%»
16	Μετασχηματισμοί	Πρώτα διακύμανση, μετά μέσος	Ροή δύο βημάτων
17	ACF/PACF: ταυτοποίηση	Χρήσιμα ως αφετηρία, ποτέ ως απόφαση	Πίνακας AR/MA/ARMA
18	Baselines	Το μοντέλο που πρέπει να νικήσεις	Τέσσερις κάρτες
19	ETS	Η ταξινομία E-T-S· damped trend	Πίνακας συνιστωσών
20	ARIMA → SARIMA → SARIMAX	Μία οικογένεια, τρία επίπεδα	Κλιμακωτό διάγραμμα
21	Διαγνωστικά καταλοίπων	Στόχος: λευκός θόρυβος	Λίστα ελέγχων με σύμβολα
22	Backtesting & MASE	$MASE < 1$ ή δεν έχεις μοντέλο	Διάγραμμα rolling origin
23	Πολυμεταβλητές σειρές	VAR, ARDL — και η κατάρα των διαστάσεων	Στατιστικό callout «68 παράμετροι»
24	Συνολοκλήρωση	Ο μεθυσμένος και ο σκύλος	Δύο σειρές που δεν απομακρύνονται
25	VAR ή VECM ή ARDL;	Κανόνας απόφασης	Πίνακας απόφασης
26	Granger ≠ Αιτιότητα	Προβλεψιμότητα, όχι μηχανισμός	Τρεις στήλες: association/prediction/causality
27	Interrupted Time Series	Τέσσερις συντελεστές, τέσσερις ερωτήσεις	Γράφημα ITS με αντιπαράδειγμα
28	Δομικές θραύσεις	Αγνοημένη θραύση = άκυρο μοντέλο	Σειρά με ορατό άλμα
29	Όταν το ARIMA δεν αρκεί	Intermittent, counts, πολλαπλή εποχικότητα	Τρεις κάρτες

30	ML & Deep Learning	Νικούν με πολλές σειρές, όχι με μία	Πίνακας κλιμάκωσης
31	Αβεβαιότητα	Το «95%» καλύπτει 70-85%	Διευρυνόμενος κώνος πρόβλεψης
32	Case study: αλλαγή αποζημίωσης	-9,0% επίπεδο, -14,8% σωρευτικά στους 24 μήνες	Γράφημα ITS με σειρά ελέγχου
33	Decision tree	Από το ερώτημα στο μοντέλο	Απλοποιημένο δέντρο
34	Τα κορυφαία λάθη	Τα περισσότερα είναι λάθη διαδικασίας	Λίστα με σύμβολα X
35	Master checklist	A-O σε κάθε dataset	Πλέγμα 15 βημάτων
36	Τα 10 ερωτήματα που πρέπει να απαντάς	Το τελικό κριτήριο επάρκειας	Αριθμημένη λίστα σε σκούρο φόντο

ΜΕΡΟΣ 28 — EXAM MODE

Οδηγίες

Σαράντα ερωτήματα σε τέσσερις ενότητες. **Οι απαντήσεις δεν δίνονται εδώ.** Απάντησε γραπτά (για τις πολλαπλής επιλογής αρκεί το γράμμα· για τις υπόλοιπες, 2–5 προτάσεις), στείλε μου τις απαντήσεις σου, και θα ακολουθήσει: βαθμολόγηση ανά ενότητα, αναλυτική εξήγηση κάθε λάθους, και *στοχευμένη* επανάληψη μόνο στις έννοιες όπου εντοπίζεται αδυναμία.

Βαθμολόγηση: Α' 20 μονάδες · Β' 20 · Γ' 15 · Δ' 15 — σύνολο 70. Ενδεικτικός χρόνος: 90 λεπτά, χωρίς βοηθήματα.

ΕΝΟΤΗΤΑ Α' — 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (1 μονάδα έκαστη)

- A1.** Το ADF test έχει ως μηδενική υπόθεση:
α) Η σειρά είναι στάσιμη · β) Υπάρχει μοναδιαία ρίζα · γ) Τα κατάλοιπα είναι λευκός θόρυβος · δ) Δεν υπάρχει εποχικότητα
- A2.** Το KPSS με $p = 0,03$ σημαίνει:
α) Η σειρά είναι στάσιμη · β) Απορρίπτεται η στασιμότητα · γ) Υπάρχει εποχικότητα · δ) Χρειάζεται λογάριθμος
- A3.** Ένα έντονο αρνητικό spike $(-0,5)$ στο ACF του lag 1, μαζί με $\text{Var}(\Delta Y) > \text{Var}(Y)$, υποδεικνύει:
α) Under-differencing · β) Εποχικότητα · γ) Over-differencing · δ) ARCH effects
- A4.** Σε ARIMA(p,d,q), το d δηλώνει:
α) Αριθμό AR όρων · β) Αριθμό MA όρων · γ) Φορές differencing · δ) Εποχική περίοδο
- A5.** Το ARIMA(0,1,0) είναι ισοδύναμο με:
α) Λευκό θόρυβο · β) Random walk · γ) AR(1) · δ) SES
- A6.** $\text{MASE} = 1,3$ σημαίνει ότι το μοντέλο:
α) Είναι 30% καλύτερο από το naïve · β) Είναι χειρότερο από το naïve · γ) Έχει 130% σφάλμα · δ) Είναι υπερπροσαρμοσμένο
- A7.** Ljung-Box $p = 0,002$ στα κατάλοιπα σημαίνει:
α) Το μοντέλο είναι εξαιρετικό · β) Τα κατάλοιπα είναι λευκός θόρυβος · γ) Υπάρχει εναπομείνσα δομή · δ) Τα κατάλοιπα δεν είναι κανονικά
- A8.** Στο ITS, ο συντελεστής β_3 (TimeAfter) εκφράζει:
α) Τη νέα κλίση μετά την παρέμβαση · β) Τη μεταβολή της κλίσης · γ) Το άμεσο άλμα επιπέδου · δ) Τη βασική τάση
- A9.** Δύο σειρές $I(1)$ είναι συνολοκληρωμένες όταν:
α) Έχουν την ίδια τάση · β) Ένας γραμμικός συνδυασμός τους είναι $I(0)$ · γ) Το CCF είναι υψηλό · δ) Το Granger test είναι σημαντικό
- A10.** Το Granger causality αποδεικνύει:
α) Αιτιότητα · β) Συσχέτιση · γ) Βελτίωση προβλεψιμότητας · δ) Συνολοκλήρωση
- A11.** Σε GARCH(1,1) με $\alpha = 0,10$ και $\beta = 0,88$, η επιμονή είναι:
α) 0,88 · β) 0,98 · γ) 0,10 · δ) 1,10
- A12.** Το Croston είναι κατάλληλο για:
α) Πολλαπλή εποχικότητα · β) Διακοπτόμενη ζήτηση · γ) Δεδομένα υψηλής συχνότητας · δ) Συνολοκληρωμένες σειρές

A13. Το βασικό πρόβλημα του MAPE είναι ότι:

α) Είναι δύσκολο να υπολογιστεί · β) Απαιτεί κανονικότητα · γ) Είναι ασύμμετρο και απροσδιόριστο στο μηδέν · δ) Δεν συγκρίνεται μεταξύ μοντέλων

A14. Το χαμηλότερο AIC εγγυάται:

α) Το καλύτερο forecast · β) Τη σωστή δομή · γ) Τίποτα από τα δύο · δ) Λευκά κατάλοιπα

A15. Ο τυχαίος train-test split σε χρονοσειρά είναι λάθος επειδή:

α) Μειώνει το μέγεθος δείγματος · β) Εισάγει leakage από το μέλλον · γ) Απαιτεί στασιμότητα · δ) Δεν λειτουργεί με ARIMA

A16. Σε σειρά $I(1)$, το πλάτος του διαστήματος πρόβλεψης αυξάνεται κατά προσέγγιση ως:

α) Σταθερά · β) $\sqrt{h}$ · γ) h^2 · δ) $\log h$

A17. Το TBATS χρησιμοποιείται κυρίως για:

α) Δεδομένα μετρήματος · β) Πολλαπλή/μη ακέραιη εποχικότητα · γ) Αιτιακή αποτίμηση · δ) Μεταβλητότητα

A18. Ο συντελεστής προσαρμογής γ σε ένα ECM πρέπει να είναι:

α) Θετικός και σημαντικός · β) Αρνητικός και σημαντικός · γ) Μηδέν · δ) Μεγαλύτερος του 1

A19. Ένα δέντρο απόφασης (XGBoost/LightGBM) σε σειρά με ανοδική τάση:

α) Προεκτείνει σωστά την τάση · β) Δεν προεκτείνει πέρα από το ιστορικό εύρος · γ) Απαιτεί στασιμότητα · δ) Λειτουργεί μόνο με εποχικότητα

A20. Ένα υψηλό R^2 μαζί με πολύ χαμηλό Durbin-Watson είναι ένδειξη:

α) Καλού μοντέλου · β) Ψευδούς παλινδρόμησης · γ) Ετεροσκεδαστικότητας · δ) Υπερπροσαρμογής

ΕΝΟΤΗΤΑ Β' — 10 εννοιολογικές ερωτήσεις (2 μονάδες έκαστη)

- Εξήγησε τη διαφορά ντετερμινιστικής και στοχαστικής τάσης και γιατί η διάκριση αλλάζει το συμπέρασμα πολιτικής, όχι μόνο τη μεθοδολογία.
- Γιατί η αυτοσυσχέτιση στα δεδομένα είναι πληροφορία, ενώ στα κατάλοιπα είναι σφάλμα;
- Τι ακριβώς μετρά το ADF και γιατί χρειάζεται το KPSS δίπλα του;
- Εξήγησε τον μηχανισμό της ψευδούς παλινδρόμησης και τα δύο διαγνωστικά σήματα της.
- Γιατί το differencing μπορεί να καταστρέψει πληροφορία που χρειάζεσαι, και σε ποια περίπτωση συγκεκριμένα;
- Εξήγησε τη λογική του MASE και γιατί υπερέχει του MAPE σε τρία διαφορετικά σενάρια.
- Τι σημαίνει «το 95% διάστημα πρόβλεψης έχει κάλυψη 78%» και ποιες είναι οι τέσσερις πηγές αβεβαιότητας που ο τυπικός τύπος αγνοεί;
- Γιατί το Granger causality δεν είναι αιτιότητα; Δώσε δύο διαφορετικούς μηχανισμούς αποτυχίας με παράδειγμα.
- Εξήγησε γιατί μια αγνοημένη δομική θραύση μπορεί να οδηγήσει σε ψευδή διάγνωση μοναδιαίας ρίζας.
- Γιατί ένα ensemble τριών μοντέλων συνήθως ξεπερνά το καλύτερο μεμονωμένο μοντέλο;

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ' — 5 προβλήματα επιλογής μοντέλου (3 μονάδες έκαστο)

Για κάθε πρόβλημα: ονόμασε το μοντέλο, δικαιολόγησε την επιλογή, ανάφερε το benchmark και το κύριο διαγνωστικό που θα ελέγξεις.

- G1.** Μηνιαία κατανάλωση αντιβιοτικών (DID/1000/ημέρα), 84 παρατηρήσεις, ανοδική τάση, ισχυρή χειμερινή κορυφή που μεγαλώνει με το επίπεδο, ορατή πτώση την άνοιξη 2020. Στόχος: πρόβλεψη 12 μηνών.

2. **Γ2.** Ημερήσια ζήτηση 1.200 κωδικών φαρμακείου· οι 800 έχουν $ADI > 2,5$ και $CV^2 > 0,6$ · υπάρχουν εβδομαδιαίο και ετήσιο μοτίβο. Στόχος: παραγγελίες με lead time 5 ημερών.
3. **Γ3.** Τριμηνιαία δημόσια δαπάνη υγείας και τριμηνιαίο ΑΕΠ, 60 παρατηρήσεις, και οι δύο $I(1)$, Johansen δίνει $r=1$. Στόχος: εκτίμηση μακροχρόνιας ελαστικότητας και ταχύτητας προσαρμογής.
4. **Γ4.** Μηνιαίες εισαγωγές σε μικρή κλινική, μέσος 11/μήνα, $Var/Mean = 4,2$, εποχικότητα, διαθέσιμος πληθυσμός αναφοράς. Στόχος: πρόβλεψη 6 μηνών για προγραμματισμό βαρδίων.
5. **Γ5.** Μηνιαίος όγκος συνταγογράφησης μιας κατηγορίας, 96 παρατηρήσεις. Νέα θεραπευτική οδηγία τέθηκε σε ισχύ τον Σεπτέμβριο 2023, με ανακοίνωση τον Ιούνιο 2023. Υπάρχει συγκρίσιμη κατηγορία που δεν επηρεάστηκε. Στόχος: *εκτίμηση της επίδρασης της οδηγίας*.

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ' — 5 ασκήσεις ερμηνείας (3 μονάδες έκαστη)

1. **Δ1.** ITS σε logs: $\beta_1 = +0,0052$ · $\beta_2 = -0,118$ · $\beta_3 = -0,0009$, όλα με $p < 0,01$. Διατύπωσε το αποτέλεσμα σε *ποσοστά*, υπολόγισε τη νέα τάση, και εκτίμησε τη διαφορά έναντι του αντιπαραδείγματος στους 18 μήνες.
2. **Δ2.** ADF $p = 0,004$ · KPSS $p = 0,008$ στην ίδια σειρά. Εξήγησε την αντίφαση, ονόμασε τη λανθασμένη υπόθεση, και δώσε τα δύο επόμενα τεστ.
3. **Δ3.** Backtest, 24 origins: Μοντέλο A έχει MASE 0,79 ($h=1$) και 1,12 ($h=12$)· Μοντέλο B έχει 0,91 ($h=1$) και 0,86 ($h=12$). Ποιο επιλέγεις αν ο ορίζοντας απόφασης είναι 12 μήνες, και τι σημαίνει το 1,12 του A;
4. **Δ4.** VECM: $\alpha = -0,32$ ($p < 0,01$) στην εξίσωση της δαπάνης, $\alpha = +0,02$ ($p=0,81$) στην εξίσωση των τιμών. Ερμήνευσε την ταχύτητα προσαρμογής, τον χρόνο ημιζωής, και τι υποδηλώνει η ασυμμετρία των δύο συντελεστών.
5. **Δ5.** Ένα μοντέλο έχει $R^2 = 0,94$, AIC το χαμηλότερο μεταξύ 12 υποψηφίων, Ljung-Box $p = 0,004$, και MASE = 1,08 σε rolling-origin backtest. Γράψε τη σύσταση που θα κατέθετες σε τεχνική επιτροπή, με αιτιολόγηση.

Πώς θα γίνει η διόρθωση

Στείλε τις απαντήσεις σου σε ένα μήνυμα (αρκεί «A1-β, A2-α, ...» για την πρώτη ενότητα). Θα λάβεις: βαθμό ανά ενότητα και συνολικά, εξήγηση για κάθε λάθος με παραπομπή στο σχετικό κεφάλαιο, και ένα σύντομο εξατομικευμένο πλάνο επανάληψης — μόνο στις έννοιες όπου υπάρχει αδυναμία, όχι σε όλη την ύλη.

ΜΕΡΟΣ 29 — TIME SERIES CHEAT SHEET

Μονοσέλιδο επαγγελματικό reference. Ροή: **Πρόβλημα** → **Test** → **Ερμηνεία** → **Μοντέλο** → **Διαγνωστικό** → **Επόμενο βήμα**.

1 · ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΕΙΡΑΣ

Πρόβλημα	Test / Εργαλείο	Ερμηνεία	Ενέργεια	Επόμενο βήμα
Υπάρχει τάση;	Raw plot · rolling mean · STL (F_T)	$F_T > 0,6$ ισχυρή	Ντετερμινιστική → detrend· Στοχαστική → diff	ADF $\checkmark$ για διάκριση
Υπάρχει εποχικότητα;	Seasonal/subseries plot · ACF lag s · F_S	$F_S > 0,3$ → μοντελοποίησέ την	Εποχικοί όροι (P,D,Q) ή αρμονικοί	D=1 αν χρειάζεται
Σταθερή διακύμανση;	Rolling SD vs rolling mean	Ανάλογα → πολλαπλασιαστικό	log ή Box-Cox	Πριν από κάθε differencing
Στάσιμη;	ADF + KPSS	Βλ. πίνακα §3	d, D	Επανελέγχος μετά
Δομική θραύση;	CUSUM · Bai-Perron · Zivot-Andrews	Άλμα επιπέδου/κλίσης	Step dummy ή περιορισμός δείγματος	Επανάληψη τεστ στασιμότητας
Ακραίες τιμές;	$ z > 3$ στα STL residuals	Λάθος / γεγονός / άγνωστο	Διόρθωση · dummy · ευαισθησία	Ποτέ σιωπηρή διαγραφή
Τύπος δεδομένων;	ADI · CV ² · μέσος	ADI ≥ 1,32 → intermittent· μικροί ακέραιοι → counts	SBA/TSB · Neg. Binomial	ARIMA ακατάλληλο

2 · ΤΑ ΤΕΣΤ — H_0 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Test	H_0	$p < 0,05$ σημαίνει	Πότε το τρέχεις
ADF	Υπάρχει unit root (μη στάσιμη)	$\checkmark$ Στάσιμη	Πάντα, πριν από μοντελοποίηση· εκδοχή C ή Ct από το γράφημα
KPSS	Η σειρά είναι στάσιμη	$\times$ Μη στάσιμη	Πάντα, μαζί με το ADF
Phillips-Perron	Υπάρχει unit root	$\checkmark$ Στάσιμη	Ετεροσκεδαστικότητα· έλεγχος ευρωστίας
Zivot-Andrews	Unit root με έναν break	$\checkmark$ Στάσιμη με break	Όταν ADF/KPSS αντιφάσκουν
Ljung-Box	Κατάλοιπα = λευκός θόρυβος	$\times$ Εναπομείνισα δομή	Σε κάθε μοντέλο, υποχρεωτικά (h=2s)
Breusch-Pagan	Ομοσκεδαστικότητα	$\times$ Ετεροσκεδαστικότητα	Μετά την εκτίμηση → HAC SE
ARCH-LM	Δεν υπάρχουν ARCH effects	$\times$ Volatility clustering	Υψηλή συχνότητα· αλλιώς ύποπτο
Jarque-Bera	Κανονικότητα καταλοίπων	$\times$ Μη κανονικά	Μόνο για παραμετρικά διαστήματα
Chow	Σταθεροί συντελεστές	$\times$ Δομική θραύση	Γνωστό σημείο θραύσης
Engle-Granger	Δεν υπάρχει συνολοκλήρωση	$\checkmark$ Συνολοκλήρωση	Δύο I(1) σειρές
Johansen (trace)	Το πολύ r διανύσματα	$\checkmark$ Περισσότερα από r	≥ 2 I(1) σειρές· διαδοχικά από r=0
Granger	Το X δεν βελτιώνει την πρόβλεψη του Y	$\checkmark$ Βελτιώνει (όχι αιτιότητα!)	Μόνο σε στάσιμες σειρές

3 · ΠΙΝΑΚΑΣ ADF × KPSS

ADF	KPSS	Συμπέρασμα	Ενέργεια
Απορρίπτει	Δεν απορρίπτει	I(0) — συμφωνία σε στασιμότητα	Μοντέλα σε επίπεδα: ARMA, VAR
Δεν απορρίπτει	Απορρίπτει	I(1) — συμφωνία σε μη στασιμότητα	d=1· επανελέγχος και των δύο
Δεν απορρίπτει	Δεν απορρίπτει	Ασαφές — ανεπαρκή δεδομένα	PP, Zivot-Andrews· ARFIMA· ευαισθησία με/χωρίς diff
Απορρίπτει	Απορρίπτει	Αντίφαση — λάθος προδιαγραφή	Ψάξε break· δοκίμασε Ct · log για διακύμανση

4 · ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Κατάσταση	Μοντέλο	Benchmark	Κριτήριο επιτυχίας
Αιτιακό ερώτημα, μία μονάδα, σαφής ημερομηνία	ITS / Controlled ITS	Placebo date	Ljung-Box ✓ · placebo μη σημαντικό
Αιτιακό, πολλές μονάδες + ομάδα ελέγχου	DiD · Synthetic Control	Pre-trends	Παράλληλες προ-τάσεις
Univariate, τάση + εποχικότητα	ETS(M,A _d ,M) · SARIMA	Seasonal naive	MASE < 1
Γνωστά μελλοντικά X	SARIMAX	SARIMA χωρίς X	Βελτίωση MASE
Μείγμα I(0)/I(1), μικρό δείγμα	ARDL + bounds test	Univariate	$\gamma < 0$ σημαντικός
Όλες I(1) + συνολοκλήρωση	VECM (r από Johansen)	VAR σε διαφορές	Ευαισθησία σε lags/όρους
Όλες I(1), χωρίς συνολοκλήρωση	VAR σε διαφορές	Univariate	Σταθερότητα (ρίζες <1)
Πολλά μηδενικά	Croston / SBA / TSB	Naive	MASE · service level
Μικροί ακέραιοι	Negative Binomial GLM	Seasonal naive	Υπερδιασπορά ελεγμένη
Πολλαπλή εποχικότητα	TBATS · MSTL · Fourier+ARIMA	Seasonal naive	MASE < 1
Χιλιάδες ομοειδείς σειρές	Global LightGBM	Seasonal naive ανά σειρά	MASE συνολικά & ανά τμήμα
Volatility clustering, υψηλή συχνότητα	GARCH(1,1) / EGARCH	Σταθερή διακύμανση	$\alpha + \beta < 1$ · ARCH-LM στα τυποποιημένα

5 · ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ — ΣΥΜΠΤΩΜΑ → ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Σύμπτωμα στα κατάλοιπα	Αιτία	Διόρθωση
ACF spike lag 1	Ανεπαρκής AR/MA τάξη	p+1 ή q+1
ACF spike lag 12	Ανεπαρκής εποχική δομή	P=1 ή Q=1 · αρμονικοί
Αργή φθίση ACF	Under-differencing	d+1
Αρνητικό spike −0,5 lag 1	Over-differencing	d−1 · τάση ως regressor
Σχήμα χοάνης	Ετεροσκεδαστικότητα	log/Box-Cox · HAC SE
Συστάδες σφαλμάτων	ARCH ή αγνοημένο γεγονός	Ψάξε το γεγονός πρώτα
Μετατόπιση επιπέδου	Δομική θραύση	Step dummy
Μη μηδενικός μέσος (logs)	Back-transformation bias	$\times(1+\sigma^2/2)$

6 · ΜΕΤΡΙΚΕΣ & ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Μετρική	Χρήση	Προσοχή
MASE	Γενική επιλογή· σύγκριση μοντέλων & σειρών	<1 = καλύτερο από naive. Ορίζεται πάντα, ακόμη με μηδενικά
RMSE / RMSSE	Όταν τα μεγάλα σφάλματα κοστίζουν δυσανάλογα	Ευαίσθητο σε outliers
MAE	Γραμμικό κόστος σφάλματος	Δεν συγκρίνεται μεταξύ σειρών
MAPE	Επικοινωνία σε μη τεχνικό κοινό	Ασύμμετρο· άκυρο με μηδενικά· οδηγεί σε υποεκτίμηση
Coverage	Βαθμονόμηση διαστημάτων	«95%» → συνήθως 70-85% πραγματικά

ΤΑ 10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΙΝ ΚΛΕΙΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΑΝΑΛΥΣΗ

1. Τι χαρακτηριστικά έχει η σειρά μου; 2. Ποια υπόθεση εξετάζω; 3. Ποιο test χρειάζομαι; 4. Πώς ερμηνεύω το αποτέλεσμα; 5. Ποιο μοντέλο είναι θεωρητικά κατάλληλο; 6. Πώς ελέγχω αν το μοντέλο είναι σωστό (Ljung-Box); 7. Αποδεικνύεται καλύτερο από benchmark

(MASE<1); 8. Πόση αβεβαιότητα έχει το forecast; 9. Causal claim ή μόνο predictive; 10. Ποιο είναι το επόμενο σωστό βήμα;